Grupo 12

GAMMA LAB 2.0

Juan Felipe Romero Ortiz
Laura Juliana Garzón Arias
Sebastián Almanza Galvis
Xiomara Herrera Suárez

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
BOGOTÁ, D.C.
2026

GAMMA LAB 2.0

Autores:

Juan Felipe Romero Ortiz
Laura Juliana Garzón Arias
Sebastián Almanza Galvis
Xiomara Herrera Suárez

MEMORIA DE PROYECTO DE GRADO REALIZADO PARA CUMPLIR UNO DE LOS REQUISITOS PARA EL TÍTULO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS

Director

Ing. Cecile Eugine Gauthier Umaña

Jurados del Trabajo Final de Grado

Ing. Nombre del Primer Jurado
Ing. Nombre del Segundo Jurado

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

BOGOTÁ, D.C.

Noviembre, 2026

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Rector de la Pontificia Universidad Javeriana

Nombre del Rector, S.J.

Decano de la Facultad de Ingeniería

Ing. Nombre del Decano de la Facultad

Director del Departamento de Ingeniería de Sistemas

Ing. Nombre del Director de Departamento, Ph.D.

Directora de Carrera de Ingeniería de Sistemas

Ing. Nombre de la Directora de Carrera

Artículo 23 de la Resolución No. 1 de Junio de 1946

"La Universidad no se hace responsable de los conceptos emitidos por sus alumnos en sus proyectos de grado. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católica y porque no contengan ataques o polémicas puramente personales. Antes bien, que se vean en ellos el anhelo de buscar la verdad y la Justicia"

AGRADECIMIENTOS

Juan Felipe Romero Ortiz:

[Escriba aquí los agradecimientos del primer autor. Puede usar varios párrafos; cada uno inicia con sangría automática.]

Laura Juliana Garzón Arias:

[Escriba aquí los agradecimientos del segundo autor.]

Sebastián Almanza Galvis:

[Escriba aquí los agradecimientos del tercer autor.]

Xiomara Herrera Suárez:

[Escriba aquí los agradecimientos del cuarto autor.]

Índice

1. INTRODUCCIÓN **1**

2. DESCRIPCIÓN GENERAL **2**
2.1. Oportunidad y problema . . . 2
2.1.1. Contexto del Problema . . . 2
2.1.2. Formulación del Problema . . . 3
2.1.3. Propuesta de Solución . . . 5
2.1.4. Justificación de la solución . . . 6
2.2. Descripción del Proyecto . . . 6
2.2.1. Objetivo General . . . 7
2.2.2. Objetivos Específicos . . . 7
2.3. Entregables, estándares utilizados y justificación . . . 7

3. CONTEXTO DEL PROYECTO **8**
3.1. Trasfondo . . . 8
3.2. Alternativas de solución . . . 8
3.2.1. Alternativa 1 . . . 8
3.2.2. Alternativa 2 . . . 8
3.2.3. Alternativa 3 . . . 8
3.2.4. Alternativa 4 . . . 8
3.3. Comparación de alternativas . . . 8

4. ANÁLISIS DEL PROBLEMA **9**
4.1. Requerimientos . . . 9
4.1.1. Requerimientos Funcionales . . . 9
4.1.2. Requerimientos No Funcionales . . . 10
4.2. Especificación Funcional . . . 11
4.3. Restricciones . . . 13
4.3.1. Restricciones Generales . . . 13
4.3.2. Restricciones de Software . . . 13
4.3.3. Restricciones de Hardware . . . 14

5. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN **15**
5.1. Ampliación del Alcance Analítico . . . 15

5.1.1. Técnicas incorporadas . . . 15
5.1.2. Criterios de diseño . . . 15
5.1.3. Componentes y responsabilidades . . . 16
5.1.4. Datos de entrada y resultados . . . 17
5.1.5. Diseño de cada técnica . . . 17
5.1.6. Flujo de ejecución . . . 20
5.1.7. Diferencias deliberadas con la referencia . . . 20
5.1.8. Persistencia y exportación . . . 21
5.1.9. Control de entradas y avisos . . . 22
5.1.10. Límites del diseño . . . 22

6. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 24
6.1. Implementación . . . 24
6.2. Producto . . . 24
6.2.1. Funcionalidad 1 . . . 24
6.2.2. Funcionalidad 2 . . . 24
6.2.3. Funcionalidad 3 . . . 24

7. PRUEBAS DE DESARROLLO 25
7.1. Metodología aplicada . . . 25
7.2. Entorno y herramientas . . . 25
7.3. Organización y documentación . . . 25

8. RESULTADOS 26
8.1. Resumen de pruebas unitarias . . . 26
8.2. Observaciones y hallazgos . . . 26
8.3. Resumen de pruebas comparativas contra el sistema de referencia . . . 26
8.4. Observaciones y hallazgos . . . 26
8.5. Resumen de pruebas de aceptación del usuario . . . 26
8.6. Observaciones y hallazgos . . . 26

9. CONCLUSIONES 27
9.1. Análisis de Impacto del Proyecto . . . 27
9.1.1. A corto, mediano y largo plazo . . . 27
9.1.2. Impacto en Ingeniería de Sistemas . . . 27
9.1.3. Impacto en Contextos Globales, Económicos, Ambientales y Sociales 27
9.2. Conclusiones y Trabajo Futuro . . . 27

9.2.1. Conclusiones 27
9.2.2. Trabajo futuro 27

10. REFERENCIAS **28**

11. ANEXOS **30**
11.1. MRCU - Matriz de Requerimientos y Casos de Uso 30
11.2. PMP — Project Management Plan 30
11.3. SAD - Software Architecture Document 30
11.4. SDD - Software Design Document 30
11.5. SRS - Software Requirements Specifications 30
11.6. TD - Test Document 30
11.7. MU - Manual de Usuario 30
11.8. VFP - Versión Final Propuesta de Proyecto 30
11.9. Aplicación de escritorio 30

1 INTRODUCCIÓN

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

2 DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1 Oportunidad y problema

Las señales electroencefalográficas (EEG) son el registro de la actividad eléctrica generada por el cerebro, captada mediante electrodos. Esta actividad se puede representar mediante ondas cerebrales que se pueden estudiar en diferentes dominios de tiempo, frecuencia o tiempo-frecuencia, reflejando diferentes estados del individuo [1].

Una de las ventajas de estas señales es su alta resolución temporal, la cual permite observar cambios en la actividad neuronal en cuestión de milisegundos [2]. Esta característica convierte al EEG en una fuente de información valiosa para el estudio del sistema sensorial y motor, ya que permite seguir de cerca cómo el cerebro percibe su entorno y coordina el movimiento, procesos que ocurren y se transforman en fracciones de segundo [3]. Sin embargo, esta misma riqueza de información hace que las señales sean complejas: contienen una gran cantidad de datos que no son fáciles de interpretar a simple vista, por lo que se requieren herramientas capaces de organizarlas, limpiarlas y resaltar los patrones relevantes para su análisis.

En este escenario, un sistema computacional especializado en el tratamiento de estas señales permite potenciar dicho aprovechamiento, mejorando procesos de visualización, filtrado y extracción de características [4]. No obstante, alcanzar este nivel de procesamiento exige conocimientos avanzados de programación o el manejo de plataformas especializadas, una barrera técnica ampliamente documentada incluso en herramientas de código abierto orientadas a facilitar el trabajo del investigador [5]. Es en este contexto donde se enmarca Gamma Lab, una solución existente que, por tratarse de una primera iteración, presenta oportunidades de mejora en cuanto a funcionalidad y usabilidad. Sobre esta base, el presente trabajo desarrolla **la segunda versión** de dicha herramienta, ampliando sus funciones y corrigiendo las limitaciones identificadas en la primera.

2.1.1 Contexto del Problema

GammaLab es una plataforma de software de código abierto creada en 2025. Su desarrollo respondió a una necesidad del Laboratorio de Electrofisiología de la Universidad Nacional de Colombia, cuyo flujo de trabajo dependía de herramientas fragmentadas y de licenciamiento comercial, lo que limitaba la reproducibilidad y el acceso de investigadores sin formación en programación. Frente a esto, se desarrolló un software libre, con arquitectura microkernel y ecosistema de plugins en Python, que permitiera el análisis de señales EEG en los dominios de tiempo, frecuencia y tiempo-frecuencia mediante una interfaz gráfica única

[6].

Como se expone en la memoria de trabajo de grado [6], Gamma Lab fue validada mediante pruebas comparativas frente al sistema de referencia BOARD-FTD-PACC [7], con un 87.5 % de coincidencia en los resultados, y mediante pruebas de aceptación con el usuario final, evaluando los 47 requerimientos funcionales definidos. De estos, 37 fueron aceptados sin reservas, 4 se aceptaron parcialmente y 6 quedaron fuera del alcance implementado; entre ellos la gestión de proyectos, la persistencia de sesiones de trabajo y el soporte a formatos adicionales de señal. A esto se suman las limitaciones que los propios usuarios señalaron en el control de la densidad de muestreo y en la selección de filtros avanzados [6]. Evidenciando que, si bien la primera versión validó la viabilidad de una alternativa libre y modular a las herramientas comerciales, dejó abiertas necesidades funcionales y de robustez que motivan el desarrollo de una segunda versión.

2.1.2 Formulación del Problema

Gamma Lab 1.0 [6] representó una solución inicial para la visualización y el procesamiento de señales EEG mediante una aplicación con interfaz gráfica. Sin embargo, propio de las limitaciones de una primera versión, se identificaron diversas brechas, entendidas tanto como deficiencias en funcionalidades existentes que requieren corrección como oportunidades de mejora asociadas a funcionalidades ausentes, o presentes de manera parcial y que aún no alcanzan un nivel de madurez adecuado. Las pruebas iniciales realizadas con usuarios del Laboratorio de Electrofisiología permitieron identificar estas brechas en los siguientes cuatro frentes principales:

- **Corrección de Errores Funcionales.** Se identificaron inconsistencias en diferentes módulos de procesamiento y análisis. Estas incluyen la ejecución manual de la remoción de artefactos sin un criterio de procesamiento definido, una implementación incorrecta de la normalización de la transformada Wavelet, fallas en la exportación de resultados hacia formatos CSV y JSON, ausencia de exportación en formato EMF, limitaciones en el cálculo de mediciones sobre múltiples ensayos y señales procesadas, y bloqueos de la aplicación durante la ejecución de los filtros elíptico y Chebyshev.

- **Fortalecimiento de la Experiencia de Navegación e Interacción.** A pesar del conocimiento técnico de los usuarios, la interfaz no comunica con claridad el estado del sistema ni los distintos modos de interacción disponibles, dificultando la navegación. Estas limitaciones se relacionan con la ausencia de identificadores de la señal, canal o análisis activo, la falta de retroalimentación visual sobre los elementos interactivos y los modos de selección, y la ausencia de ayudas contextuales para la configuración de

parámetros. En conjunto, estos aspectos dificultan la construcción de un modelo mental claro del funcionamiento de la aplicación para el usuario.

- **Estabilización de la Arquitectura y el Rendimiento del Sistema.** La revisión del kernel evidenció que el componente encargado de almacenar las señales y los resultados de análisis no ejecuta ninguna rutina de liberación de memoria cuando el usuario carga una nueva señal sin cerrar la aplicación, existe una función que registra la señal activa en el buffer interno, pero no una función complementaria que libere los datos de la sesión anterior. En consecuencia, el estado de cada carga se acumula indefinidamente en memoria durante la ejecución del programa, lo que deriva en un consumo creciente de recursos y en el bloqueo de la aplicación.

  Asimismo, la revisión del código confirmó que las funciones de procesamiento de la gran mayoría de los módulos de análisis se ejecutan de forma síncrona sobre el mismo hilo de la interfaz gráfica, sin que el núcleo del sistema provea un mecanismo compartido para delegar estos cálculos a procesos en segundo plano. Solo en casos puntuales se han implementado soluciones aisladas para evitar que la interfaz se congele durante un cálculo extenso por medio de un hilo de ejecución propio, pero no a nivel estructural de la herramienta. Esta dependencia de un único flujo de ejecución principal genera un cuello de botella que se agrava a medida que aumenta el tamaño de las señales o la complejidad de los análisis solicitados.

- **Ampliación del Alcance Analítico.** Las funcionalidades actuales de la herramienta se concentran en describir la amplitud, la distribución de energía por banda y la evolución temporal de la potencia de una misma oscilación. Sin embargo, estas técnicas no permiten caracterizar la relación entre distintos ritmos cerebrales que ocurren de forma simultánea sobre una misma señal. Esto representa una oportunidad para incorporar métodos de análisis complementarios orientados a cuantificar el acoplamiento entre componentes de distinta frecuencia de una misma señal, ampliando así la profundidad interpretativa que Gamma Lab puede ofrecer.

En conjunto, las brechas identificadas evidencian que la herramienta, aún no reúne las condiciones necesarias para consolidarse como una plataforma de uso sostenido dentro del Laboratorio de Electrofisiología. Esto plantea la necesidad de una segunda iteración orientada a fortalecer la plataforma sobre una base técnica que permita su evolución, adopción y utilización en el tiempo.

2.1.3 Propuesta de Solución

En respuesta a lo anterior, se plantea el desarrollo de Gamma Lab 2.0 como la segunda iteración de la plataforma, concebida para consolidar la base técnica establecida en la primera versión y dar continuidad a su evolución como herramienta para el procesamiento y análisis de señales EEG. La solución se organiza en torno a los mismos cuatro frentes descritos en la formulación del problema, de modo que cada brecha identificada cuenta con una medida concreta que la resuelve.

- **Corrección de Errores Funcionales en los Análisis y Procesos Existentes.** Este frente comprende la actualización de los módulos de procesamiento y análisis para garantizar un comportamiento consistente durante la ejecución de la herramienta. La propuesta incorpora la revisión del procedimiento de remoción de artefactos, la corrección de la normalización de la transformada Wavelet, la actualización de los mecanismos de exportación de resultados, la ampliación del módulo de mediciones para soportar múltiples ensayos y señales procesadas, la incorporación del formato de exportación EMF y la estabilización de los filtros digitales implementados.

- **Fortalecimiento de la Experiencia de Navegación e Interacción.** La solución redefine la interacción con la herramienta mediante una interfaz que comunica de forma explícita el contexto de trabajo del usuario. Para ello, incorpora elementos de contextualización de la señal, el canal y el análisis activo, indicadores visuales del estado de interacción, ayudas para la configuración de parámetros y una reorganización de la navegación que reduzca la dependencia de menús contextuales como mecanismo principal de operación. Adicionalmente, incorpora la persistencia de proyectos y sesiones de trabajo.

- **Estabilización de la Arquitectura y el Rendimiento del Sistema.** La propuesta fortalece el núcleo de la aplicación mediante mecanismos para la gestión del ciclo de vida de los recursos utilizados durante el procesamiento de señales y la revisión del esquema de ejecución de los módulos de análisis. Como parte de esta evolución, se plantea la incorporación de un mecanismo compartido de ejecución en segundo plano dentro del kernel como orquestador, que permita desacoplar el procesamiento de la interfaz gráfica y establecer una base común para soportar análisis de mayor demanda computacional.

- **Ampliación del Alcance Analítico de la Herramienta.** La segunda iteración incorpora un nuevo módulo para el análisis de *Phase-Amplitude Coupling* (PAC), ampliando las capacidades hacia el estudio de la interacción entre componentes de distinta frecuencia de una misma señal. El módulo se integra bajo la arquitectura de plugins de la plataforma,

permitiendo su incorporación como una capacidad analítica adicional dentro del flujo de procesamiento existente.

2.1.4 Justificación de la solución

La extensión de Gamma Lab busca consolidarla como una herramienta capaz de mantenerse y evolucionar en el tiempo. Las brechas identificadas afectan atributos de calidad del software, entre ellos la estabilidad, la extensibilidad, la usabilidad y la confiabilidad, de los cuales depende la adopción de esta como plataforma de investigación dentro del laboratorio. En particular, una arquitectura inestable compromete la escalabilidad prevista por el diseño de microkernel e impide extender la herramienta de forma consistente; una experiencia de navegación poco intuitiva reduce la accesibilidad que motivó el desarrollo de la interfaz gráfica como alternativa a herramientas basadas en programación; y la presencia de errores funcionales compromete la confiabilidad de los resultados obtenidos.

Además, es importante considerar que Gamma Lab está concebido para operar en un entorno con baja disponibilidad de mantenimiento por parte del equipo desarrollador, por lo que su utilización no puede depender de soporte continuo para interpretar la interfaz o resolver incidencias durante la ejecución. En estas condiciones, la herramienta debe ofrecer una interacción autónoma, resultados analíticos verificables y una infraestructura de software capaz de soportar su evolución de manera estable. Solo sobre esta base resulta pertinente ampliar su alcance analítico, permitiendo consolidar a Gamma Lab como una plataforma de software libre, sostenible y extensible para el procesamiento y análisis de señales EEG.

2.2 Descripción del Proyecto

Gamma Lab 2.0 corresponde a la segunda iteración de la plataforma de software libre para el procesamiento y análisis de señales EEG utilizada por el Laboratorio de Electrofisiología de la Universidad Nacional de Colombia. El proyecto abarca la corrección de las funcionalidades existentes, el fortalecimiento de la base técnica y arquitectónica de la herramienta, y la ampliación de su nivel de análisis, partiendo de la arquitectura microkernel y del ecosistema de plugins ya establecidos en la primera versión, y conservando su enfoque de interfaz gráfica como alternativa accesible frente a herramientas comerciales o basadas en programación. Con el propósito de transformar a Gamma Lab de un prototipo funcional en una plataforma consolidada, capaz de responder con solidez a las exigencias de la investigación en electrofisiología.

2.2.1 Objetivo General

Desarrollar GammaLab 2.0 como una versión extendida de la aplicación original que amplíe las capacidades de análisis de señales EEG e incorpore una arquitectura escalable, con el fin de mejorar el rendimiento del sistema y soportar un mayor número de análisis en los dominios de tiempo, frecuencia y tiempo-frecuencia.

2.2.2 Objetivos Específicos

1. Identificar brechas de mejora en la versión 1.0 Gamma Lab.
2. Diseñar el planteamiento estructural de la solución para abordar brechas detectadas.
3. Implementar la solución a través de software.
4. Probar la solución mediante validaciones del usuario.

2.3 Entregables, estándares utilizados y justificación

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

3 CONTEXTO DEL PROYECTO

3.1 Trasfondo

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

3.2 Alternativas de solución

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

3.2.1 Alternativa 1

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

3.2.2 Alternativa 2

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

3.2.3 Alternativa 3

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

3.2.4 Alternativa 4

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

3.3 Comparación de alternativas

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

4 ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Este capítulo presenta el análisis del problema abordado en Gamma Lab 2.0, partiendo de las necesidades identificadas y de las condiciones que orientan la evolución de la herramienta. De este análisis se desprenden los requerimientos del sistema, organizados después mediante casos de uso que representan su comportamiento funcional. El capítulo cierra con las restricciones técnicas, operativas y de desarrollo de la solución, que en conjunto sientan la base para las decisiones de diseño e implementación sobre la segunda iteración de la herramienta.

4.1 Requerimientos

En este apartado se describen los requerimientos del sistema Gamma Lab 2.0, los cuales están estructurados con base en la evaluación de la problemática y la identificación de las necesidades del cliente. Estos se documentaron bajo el estándar IEEE 29148 (FALTA CITAR AQUÍ) y se clasificaron en funcionales y no funcionales. En total, se identificaron **81 requerimientos**, de los cuales **45 son funcionales y 36 no funcionales**. A continuación, se presenta una explicación general de ambos grupos y los criterios bajo los cuales se organizaron; esta información se alinea con el documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS) (FALTA CITAR ANEXO AQUÍ), en donde se especifican más a fondo y se presentan el detalle de uno a uno.

4.1.1 Requerimientos Funcionales

Los requisitos funcionales especifican las acciones y comportamientos observables que Gamma Lab 2.0 debe ejecutar ante una entrada, evento o solicitud del usuario. Para facilitar su organización y trazabilidad, estos se agruparon en módulos de acuerdo con la capacidad que habilitan, considerando aspectos como el tipo de dato que manejan, la operación que realizan sobre la señal y el propósito que cumplen dentro del flujo de trabajo. De este proceso surgieron cuatro módulos: IO y UI, de carácter transversal y presentes a lo largo de los flujos de análisis, y WV y PAC, de carácter específico y vinculados a técnicas de análisis particulares. Esta organización refleja, a su vez, los frentes de trabajo definidos para la solución: bajo esta lógica, IO y UI buscan fortalecer la funcionalidad base y mejorar la experiencia de usuario; WV se enfoca en corregir y fortalecer el funcionamiento de una técnica ya incorporada en Gamma Lab; mientras que PAC amplía el alcance analítico de la herramienta mediante la incorporación de una nueva técnica de análisis.

- **Módulo IO – Entrada/Salida.** Opera sobre los datos que entran y salen de la herra-

mienta: la señal en sus formatos de origen (ABF, EDF, MAT), el proyecto de trabajo (`.glab`) y los resultados de los análisis. Sus operaciones son de carga, persistencia y exportación. En esa medida, IO garantiza la persistencia de los resultados y del estado del proyecto, permitiendo al usuario retomar su trabajo sin pérdida de información y disponer de sus resultados fuera de la herramienta.

- **Módulo UI – Interacción general.** Opera sobre la señal ya cargada y los trials derivados de ella, es decir, sobre los datos con los que el usuario interactúa directamente. Sus operaciones son de edición y navegación: recortar, ajustar el muestreo, remover artefactos, hacer zoom y seleccionar o promediar trials. En esa medida, UI otorga al usuario control preciso y visible sobre la señal, mejorando su experiencia de interacción con las capacidades ya existentes de la herramienta.
- **Módulo WV – Wavelet/Escalograma.** Opera sobre el resultado de una técnica ya presente en GammaLab: el escalograma generado por wavelet. Sus operaciones son de ajuste y presentación, entre las que se incluyen elegir la escala, normalizar el resultado y exportarlo en formato vectorial, sin intervenir en el cálculo del escalograma en sí. En esa medida, WV corrige y fortalece esta técnica existente, dándole al usuario mayor control sobre su interpretación visual.
- **Módulo PAC – Acoplamiento fase-amplitud.** Opera sobre una relación nueva entre los datos de la señal: el acoplamiento entre la fase de una banda lenta y la amplitud de una banda rápida, intra e inter-canal. Sus operaciones cubren todo el ciclo del análisis, desde la selección de bandas y canales hasta el cálculo del acoplamiento, la coherencia de fase y la exportación de resultados. En esa medida, PAC amplía el alcance analítico de GammaLab mediante una técnica completamente nueva, concentrando cerca de la mitad de los requisitos funcionales de esta iteración.

4.1.2 Requerimientos No Funcionales

Los requisitos no funcionales definen las condiciones de calidad que debe cumplir Gamma Lab 2.0 durante su operación. Para su clasificación se utiliza el modelo FURPS+, que contempla las categorías de usabilidad (U), rendimiento (P), confiabilidad (R) y soporte (S). En esta iteración, estos requisitos se enfocan principalmente en estabilizar la arquitectura y mejorar el rendimiento del sistema, mediante la consolidación del núcleo y el orquestador de tareas. Además, complementan los objetivos orientados a la corrección de errores y al mejoramiento de la experiencia de usuario.

- **U – Usabilidad.** Agrupa los requisitos orientados a mejorar la experiencia de interacción del usuario con la herramienta: retroalimentación visual durante operaciones

prolongadas, diferenciación de mensajes según su severidad, y accesibilidad de las funcionalidades desde la interfaz principal.

- **P – Rendimiento.** Establece los tiempos máximos de respuesta y límites de consumo de recursos para las operaciones del sistema: carga de señales, cómputo de análisis, exportación de resultados y liberación de memoria tras el cierre de un proyecto o módulo.
- **R – Confiabilidad.** Garantiza la integridad y consistencia del sistema durante su operación: sincronización del acceso a datos compartidos, liberación de recursos al finalizar procesos, y preservación de la señal y los trials originales frente a cualquier operación de preprocesamiento.
- **S – Soporte.** Incluye los requisitos que sostienen la arquitectura interna de la herramienta: el registro centralizado de servicios en el núcleo, la ejecución de cómputo pesado a través del orquestador de tareas, y la incorporación de nuevos plugins de análisis sin modificar los componentes existentes.

4.2 Especificación Funcional

A partir del levantamiento de requerimientos, se construyeron los casos de uso del sistema, tomando cada requisito como insumo para identificar el flujo de trabajo, el actor involucrado y la funcionalidad que respondía a la necesidad correspondiente. Los requerimientos afines en flujo y propósito se integraron en un mismo caso de uso, mientras que las interacciones independientes dieron lugar a casos de uso propios. De este proceso resultaron **23 casos de uso, cada uno con al menos un requisito asociado**, garantizando la cobertura total de los requerimientos; la asignación entre requisitos y casos de uso que se documenta en el anexo de especificación de casos de uso. (FALTA CITAR ANEXO AQUÍ) .

A partir de los casos de uso definidos se configura una visión integral del sistema, en la que las funcionalidades se articulan para representar las capacidades de Gamma Lab 2.0 y las relaciones entre los componentes que intervienen en su ejecución. Como se observa en el diagrama 1, el modelo contempla un único actor, el Investigador, quien desencadena las funcionalidades del sistema mediante sus solicitudes, sin que se representen actores externos o procesos autónomos como iniciadores de casos de uso. La interacción se concentra inicialmente en las funcionalidades de Interfaz y Usabilidad, desde las cuales se accede a las capacidades de la herramienta y se establece la comunicación con el Núcleo y Ciclo de Vida, que actúa como elemento central para gestionar el estado de la aplicación y coordinar la ejecución de los procesos. A partir de este núcleo se integran los subsistemas de Prepro-

cesamiento, Análisis y Exportación, que soportan las diferentes etapas del flujo de trabajo con las señales. Esta lectura por componentes es la que guía la construcción de Gamma Lab 2.0: cada subsistema del diagrama 1 corresponde a un componente identificable dentro de la arquitectura del sistema.

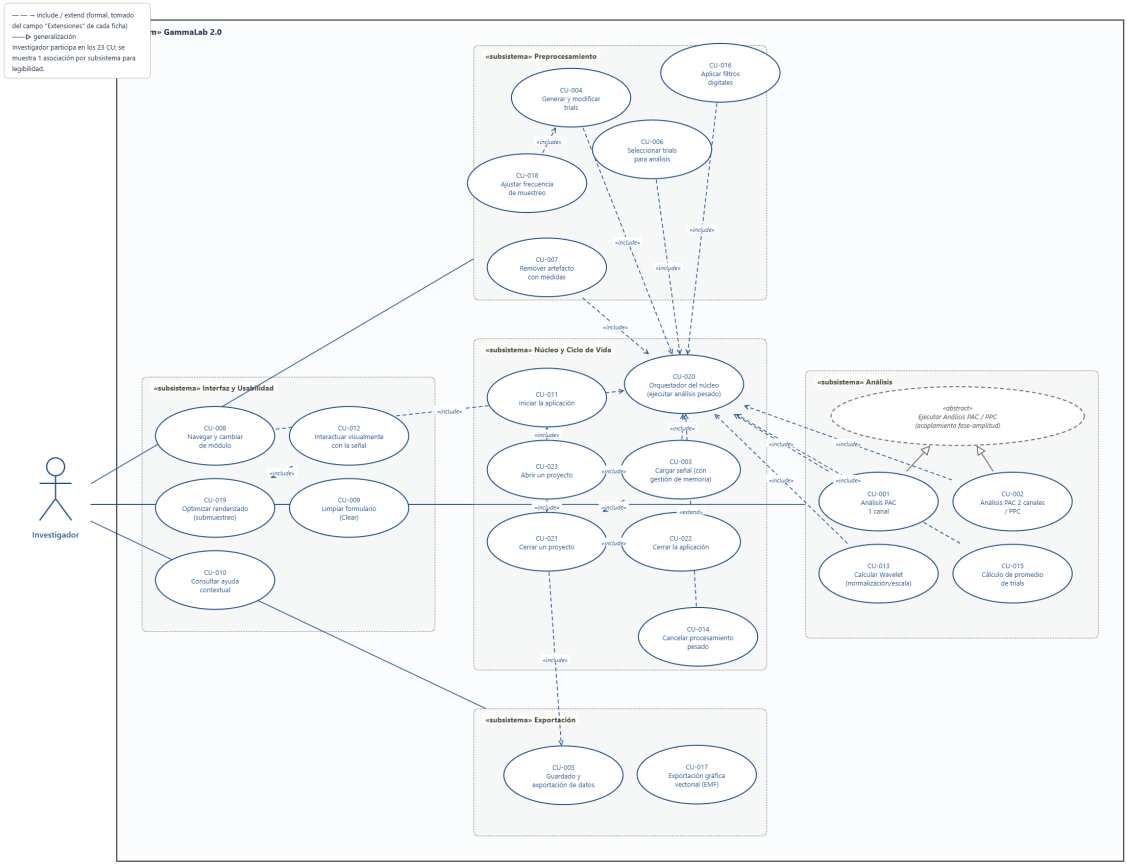


Figura 1: Diagrama de casos de uso del sistema Gamma Lab 2.0

Esta correspondencia entre subsistemas y componentes se detalla a continuación:

- **Subsistema de Núcleo y Ciclo de Vida.** Agrupa los casos de uso que gestionan el estado global de la aplicación; inicio, apertura y cierre de proyectos, carga de señal con gestión de memoria y cierre de la aplicación— junto con el orquestador del núcleo, encargado de despachar todo cómputo pesado y de habilitar su cancelación. Los casos de uso de Preprocesamiento y Análisis que implican cómputo intensivo se apoyan en este subsistema mediante relaciones de inclusión.
- **Subsistema de Interfaz y Usabilidad.** Agrupa los casos de uso que gobiernan la nave-

gación entre módulos, la interacción visual con la señal (zoom, lectura de coordenadas, butterfly), el renderizado fluido de señales pesadas mediante submuestreo, la limpieza de formularios y la ayuda contextual.

- **Subsistema de Preprocesamiento.** Agrupa los casos de uso que transforman la señal antes de cualquier análisis: la generación y modificación de trials, la selección de los trials que participan en un cálculo, la remoción de artefactos de estimulación con medidas de referencia previas al cambio, el ajuste de la frecuencia de muestreo y la aplicación de filtros digitales.
- **Subsistema de Análisis.** Agrupa las técnicas de procesamiento que constituyen el propósito analítico de la herramienta: el cálculo de la transformada Wavelet, el promedio de trials, y el análisis de acoplamiento fase-amplitud en su variante intra-canal (un canal) e inter-canal (dos canales y coherencia de fase, PPC), estas dos últimas modeladas como especializaciones de un caso de uso abstracto que comparte el procedimiento de cálculo.
- **Subsistema de Exportación.** Agrupa el guardado y exportación de datos del proyecto y la exportación gráfica en formato vectorial de los resultados analíticos.

4.3 Restricciones

Esta sección define los límites técnicos, normativos y operativos que condicionan el diseño, la implementación y el despliegue de Gamma Lab 2.0.

4.3.1 Restricciones Generales

El sistema opera íntegramente en inglés, tanto en la interfaz como en los mensajes de error y las alertas; ante fallos internos o errores del usuario, estos mensajes deben ser claros y no interrumpir el flujo de ejecución en curso. Asimismo, debe soportar la carga de archivos con múltiples canales y permitir ejecutar análisis sobre al menos uno de ellos, habilitando la selección de dos canales cuando el análisis sea de tipo inter-canal. Las gráficas, tablas y resultados numéricos que se generen deben poder exportarse desde la misma interfaz.

4.3.2 Restricciones de Software

El sistema mantiene una arquitectura modular orientada a plugins, en la que el Kernel orquesta la ejecución y permite incorporar nuevas capacidades sin modificar los plugins existentes. Se desarrolla en Python 3.11–3.12 y se distribuye como aplicación ejecutable localmente en Windows, aunque también puede ejecutarse directamente desde el código fuente del repositorio oficial.

El procesamiento de señales se apoya en NumPy, SciPy, MNE, TensorPAC y PyWavelets, mientras que la interfaz gráfica se construye con PySide6 y los componentes Qt; los formatos de entrada soportados son `.abf`, `.edf`, `.bdf` y `.mat`. La paralelización del Kernel, por su parte, se implementa mediante los mecanismos de hilos y *multiprocessing* incluidos en la biblioteca estándar de Python.

4.3.3 Restricciones de Hardware

El sistema debe ejecutarse en Windows 10 de 64 bits o superior, sobre un equipo que cumpla con los siguientes requerimientos mínimos:

- CPU de 4 núcleos a 2.0 GHz.
- 8 GB de RAM.
- 1 GB de VRAM.
- 3 GB de almacenamiento libre.

5 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

5.1 Ampliación del Alcance Analítico

Esta sección presenta el diseño de la ampliación del alcance analítico de Gamma Lab 2.0, es decir, de los módulos que permiten estudiar el acoplamiento entre ritmos de distinta frecuencia y la sincronización de fase entre canales. Los demás frentes de la solución solo se mencionan cuando estos módulos dependen de ellos.

5.1.1 Técnicas incorporadas

La ampliación agrega tres módulos al Subsistema de Análisis: PAC (*phase-amplitude coupling*), que reúne cuatro modos de cálculo; el índice de modulación; y PPC (*phase-phase coupling*), que evalúa el acoplamiento de fase entre dos canales. Todos parten de análisis disponibles en el sistema de referencia BOARD-FTD-PACC [7] y cubren los requerimientos R13 a R23, R60 a R66, R74 y R75. La Tabla 1 resume la pregunta que responde cada técnica.

Tabla 1: Técnicas de la ampliación del alcance analítico

Técnica	**Pregunta que responde**	**Trials que usa**	**Salida principal**
PAC	¿En qué punto del ciclo lento aumenta la energía rápida de un trial?	Uno, elegido por el usuario	Mapa fase-frecuencia, histograma de fase, vector medio y cuatro señales
PAC Average	¿Se mantiene ese patrón sobre el conjunto de trials?	Todos los válidos	Mapa, histograma y vector medio
PAC Psel	¿Cómo se comporta la actividad rápida alrededor de los ciclos completos del ritmo lento?	Todos, concatenados	Trece paneles con ciclos superpuestos, promedios, mapas y vectores
PAC Psel inter-canal	¿El ritmo lento de un canal organiza la actividad rápida de otro?	Todos, de dos canales	Los mismos paneles de PAC Psel
Índice de modulación	¿Qué pares de bandas de fase y de amplitud están acoplados?	Uno, elegido por el usuario	Comodulograma
PPC	¿La diferencia de fase entre dos canales se mantiene estable? ¿En qué frecuencia y en qué momento?	Todos, emparejados entre canales	Mapa frecuencia-tiempo

5.1.2 Criterios de diseño

Cinco criterios orientaron las decisiones de este diseño:

- **Un módulo por técnica.** PAC, PAC Average y PAC Psel comparten parámetros, por

lo que son modos de un mismo módulo. El índice de modulación usa otro algoritmo y PPC mide otra relación, de modo que cada uno es un módulo independiente.

- **Cálculo separado de la presentación.** Cada módulo distingue dos responsabilidades: realizar el análisis y atender al usuario. El cálculo recibe datos y parámetros y entrega un resultado, sin conocer la interfaz ni las gráficas. Así puede ejecutarse en segundo plano y verificarse de forma independiente.
- **Lo compartido se ubica en el núcleo.** Un componente de cálculo que necesitan dos módulos pasa al núcleo, y el que necesita uno solo permanece en ese módulo.
- **Paridad con la referencia y diferencias justificadas.** El diseño busca reproducir el cálculo de BOARD-FTD-PACC, salvo cuando hacerlo conduciría a un resultado engañoso. Esas diferencias son deliberadas y se recogen en la Sección 5.1.7.
- **Ningún resultado dudoso sin advertencia.** Lo que no se puede medir queda sin valor en lugar de mostrar un número, y un parámetro imposible se rechaza con un mensaje en lugar de ajustarse en silencio.

5.1.3 Componentes y responsabilidades

La ampliación se organiza en tres niveles de responsabilidad, coherentes con la arquitectura de plugins de la plataforma:

- **Módulos de análisis.** Cada técnica es un plugin que se integra sin modificar el núcleo (R77). Su parte de coordinación recibe los parámetros, valida las entradas, solicita el cálculo y presenta el resultado. Su parte de cálculo contiene el algoritmo propio de la técnica.
- **Servicios del núcleo.** Los módulos no resuelven por sí mismos lo transversal: se apoyan en los servicios que ejecutan tareas en segundo plano, dan acceso a los trials, exportan resultados y guardan el proyecto.
- **Cálculo compartido.** Las operaciones que usan varios módulos forman un componente común, de modo que cada una tiene una sola definición (Tabla 2).

Tabla 2: Componentes de cálculo compartidos

Componente	Responsabilidad	Lo usan
Filtrado	Aislar una banda de frecuencia sin introducir desfase	PAC, índice de modulación
Transformada de Gabor	Obtener la representación tiempo-frecuencia de una señal	PAC Psel, PPC
Tasa efectiva	Determinar la frecuencia de muestreo real después del submuestreo	PAC, índice de modulación, PPC
Reparto de trials	Distribuir los trials para procesarlos en paralelo, según la memoria disponible	PAC Average, PPC

La wavelet de Morse [10] permanece dentro de PAC porque ningún otro módulo la necesita.

5.1.4 Datos de entrada y resultados

Los módulos reciben los trials activos del canal: una matriz de muestras por trials que excluye los trials descartados y que, si el canal fue preprocesado, corresponde al conjunto derivado (R79). PAC y el índice de modulación trabajan sobre el canal activo, mientras que el modo inter-canal y PPC solicitan cada canal por su nombre (R68).

Un análisis no modifica la señal ni los trials. Su resultado reúne las matrices, los ejes y los datos de contexto, como la tasa efectiva y el número de trials o de ciclos. El módulo lo conserva junto con los parámetros de la ejecución, lo que permite exportarlo sin recalcular.

5.1.5 Diseño de cada técnica

PAC y PAC Average. PAC estima en qué punto del ciclo de un ritmo lento aumenta la energía de las frecuencias rápidas. Sobre un trial ya submuestreado, el cálculo sigue estos pasos:

1. Se filtra la señal en la banda de fase con un filtro Chebyshev II bidireccional y se obtiene la fase instantánea $\phi(t)$ con la transformada de Hilbert.

2. Se calcula la energía rápida con una wavelet de Morse generalizada [10], que produce una matriz $W(f,t)$ con cuatro filas por cada Hz del rango de amplitud.

3. Se divide el ciclo en $K = 100$ intervalos de fase y se promedia la magnitud de W en los instantes T_k cuya fase cae en cada intervalo:

$$\bar{A}(f,k) = \frac{1}{|T_k|} \sum_{t \in T_k} |W(f,t)|$$

4. Se normaliza cada frecuencia con un puntaje z a lo largo de los intervalos. Así, las frecuencias de poca energía se leen igual que las fuertes, porque lo que interesa es si varían con la fase.

5. Se resume el acoplamiento en el vector medio, a partir del histograma de fase h_k:

$$v = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^{K} h_k \, e^{i\theta_k}$$

donde θ_k es la fase del intervalo k. Su magnitud indica la intensidad del acoplamiento y su ángulo, la fase en que ocurre.

PAC Average usa el mismo algoritmo, pero acumula las sumas y las cuentas de cada intervalo sobre todos los trials y divide una sola vez al final. Como cada trial es independiente, los trials pueden procesarse en paralelo, dentro de los límites de la memoria disponible.

El mapa, el histograma y el vector se presentan juntos. PAC agrega la señal original, la banda de fase, la fase instantánea y la banda de amplitud sobre un eje de tiempo común. PAC Average no muestra esas señales, porque presentar un trial bajo un título de promedio invitaría a leerlo como promediado.

PAC Psel. PAC Psel analiza ciclos completos del ritmo lento. Concatena los trials en una señal continua, la filtra en la banda de fase y localiza sus picos, valles y cruces por cero. Un valle se acepta cuando a su alrededor aparece la secuencia pico, cruce, valle, cruce y pico, sus picos superan la media de los picos, el valle queda por debajo de la media de los valles y cada semiperiodo tiene una duración compatible con la banda elegida.

Alrededor de cada valle aceptado se recorta una ventana y las ventanas se superponen, lo que permite comprobar visualmente si la actividad rápida se alinea con el ciclo (R75). El promedio de esas ventanas delimita el tramo entre sus dos primeros picos, y sobre ese tramo se agrupa la energía por fase. Este modo usa la wavelet de Gabor, con dos filas por Hz, y un panel de actividad rápida fijo en la banda de 25 a 129 Hz, como la referencia. Los trece paneles se presentan en una sola columna, en lugar de las ventanas separadas del sistema original.

PAC Psel inter-canal. Este modo aplica el diseño de PAC Psel a dos canales: los ciclos y la fase salen del canal activo, y la amplitud sale del canal que elige el usuario (R60 a R62). La segunda fuente de datos es la única diferencia entre ambos modos. Como en la referencia, los umbrales de selección de ciclos se relajan en una desviación estándar. El panel de actividad

rápida se toma del canal de amplitud, decisión propia de este diseño, para que los paneles se lean juntos.

Índice de modulación. Este módulo barre una rejilla de bandas para mostrar qué pares están acoplados. Para cada frecuencia de fase filtra una banda de 1 Hz y para cada frecuencia de amplitud, una de 10 Hz; con la transformada de Hilbert obtiene la fase ϕ y la envolvente a. Después calcula, para cada par, el índice de Canolty [8] y su variante normalizada [9]:

$$MI = \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} a(n)\, e^{i\phi(n)} \right| \qquad MI_{norm} = \frac{\left| \sum_{n=1}^{N} a(n)\, e^{i\phi(n)} \right|}{\sum_{n=1}^{N} a(n)}$$

El cruce entre todas las bandas se plantea como una sola operación matricial y no par por par, porque con los valores por defecto la rejilla reúne cerca de cien mil combinaciones. Los pasos de la rejilla solo mueven el centro de cada banda, no su ancho. La gráfica muestra MI_{norm} y la exportación incluye las dos medidas.

Acoplamiento fase-fase entre canales (PPC). PPC evalúa si la diferencia de fase entre dos canales se mantiene estable a una misma frecuencia. Para cada trial, ambos canales se transforman con una wavelet de Gabor, de tres ciclos por omisión, sobre un eje logarítmico de frecuencias, y se conserva solo la fase. La referencia cuantifica esa estabilidad con el PLV. Este diseño usa en cambio la consistencia de fase por pares C [11], que corrige el sesgo debido al número de muestras N:

$$C = \frac{N \cdot PLV^2 - 1}{N - 1}$$

Esa medida también se abrevia PPC en la literatura (*pairwise phase consistency*), pero en este documento la sigla designa el análisis de acoplamiento fase-fase.

El valor de N cuenta solo las muestras independientes, que son las separadas al menos dos desviaciones estándar de la wavelet. Cada frecuencia tiene su propia ventana, dimensionada para reunir 20 muestras independientes entre todos los trials, con un mínimo configurable de 50 ms por omisión y un máximo del trial completo. Junto a los extremos del trial la ventana se recorta y N disminuye en la misma proporción. Si una celda no reúne dos muestras independientes, queda sin valor.

Cada trial se procesa de forma independiente y los aportes se suman en un orden fijo, por lo que el resultado no depende de cuál termine primero. PPC exige que los dos canales provengan del mismo corte: si uno no tiene trials, el módulo los genera con los parámetros del otro.

5.1.6 Flujo de ejecución

Todos los módulos siguen el flujo de la Figura 2. El módulo lee y valida los datos y solicita el cálculo al servicio de tareas del núcleo, que lo ejecuta en segundo plano, una tarea a la vez. Mientras tanto, el cálculo informa su avance y la aplicación sigue respondiendo.

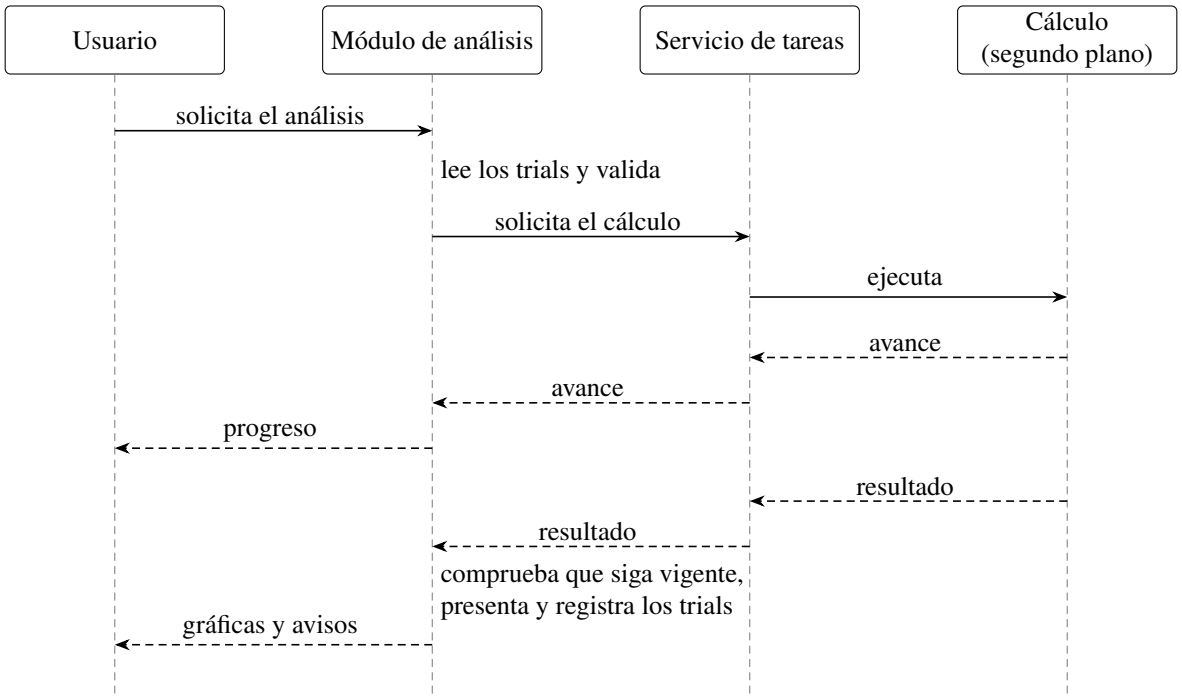


Figura 2: Flujo de ejecución de un análisis

Durante la ejecución, la tarea comunica cuatro eventos al módulo: avance, finalización, fallo y cancelación. Antes de atender cada uno, el módulo comprueba que la tarea siga siendo la vigente, porque al cambiar un parámetro se solicita otra y la anterior puede seguir activa un instante; sin esa comprobación, su resultado sobrescribiría al nuevo.

La cancelación es cooperativa: el cálculo la consulta entre etapas y entre trials. Puede pedirla el usuario desde la barra de progreso, y también ocurre al salir del módulo o al lanzar otro cálculo del mismo módulo. Si la tarea no responde en dos segundos, el servicio deja de esperarla, descarta su resultado y continúa con la siguiente.

5.1.7 Diferencias deliberadas con la referencia

La Tabla 3 recoge los puntos en que el diseño se aparta de BOARD-FTD-PACC. En todos ellos, replicar la referencia habría producido un resultado engañoso o la interrupción del análisis.

Tabla 3: Diferencias deliberadas con BOARD-FTD-PACC

Aspecto	Referencia	Gamma Lab 2.0	Motivo
Medida de PPC	PLV	Consistencia de fase por pares	El PLV depende del número de muestras: con fases al azar da 0,63 con 2 muestras y 0,02 con 2000
Muestras contadas	Todas las de la ventana	Solo las independientes	Contar muestras correlacionadas acerca el valor a 1: una senoidal contra ruido blanco dio 0,99993
Ventana de PPC	Una para toda la banda	Una por frecuencia	Una ventana fija no alcanza en frecuencias bajas y sobra en las altas
Celdas no medibles en PPC	Valen 1	Quedan sin valor	Un 1 se lee como acoplamiento perfecto
Frecuencia sobre el Nyquist	Se recorta en silencio	Se rechaza con un mensaje	Quien pide un rango debe saber si el análisis lo cubre
Bandas del comodulograma	Tope fijo de 178 bandas	Barrido completo, salvo las bandas junto al Nyquist	Con los valores por defecto, el tope dejaba vacío el 81,9 % de las filas
Ciclos junto al borde en PAC Psel	Detienen el análisis	Se omiten y se informa cuántos	Un ciclo del borde no debe detener todo el análisis
Señales mostradas en PAC	Con un desfase acumulado	Sin desfase	El desfase contradecía al mapa que aparece junto a ellas

5.1.8 Persistencia y exportación

El proyecto guarda la receta de cada análisis y no sus resultados: los parámetros y los trials usados (R23). Al abrirlo, el sistema vuelve a cortar los trials y recalcula, de modo que el proyecto se mantiene liviano y el resultado siempre proviene de la señal. Cada módulo declara si participa en este mecanismo; PAC y PPC lo hacen, y ese recálculo no marca el proyecto como modificado.

Para exportar, cada módulo define las tablas de su resultado y el servicio de exportación del núcleo las escribe (R21, R65). PAC entrega parámetros, resumen, histograma y mapa; el índice de modulación, parámetros, resumen y las dos matrices; y PPC, parámetros, resumen, ventana por frecuencia, mapa y avisos. Los formatos disponibles son CSV, Excel y JSON. Las gráficas se exportan como imagen desde el mismo menú contextual de los demás análisis (R22, R66).

5.1.9 Control de entradas y avisos

La Tabla 4 resume cómo responde cada módulo ante datos o parámetros que comprometen el resultado. Los errores que detienen el cálculo se muestran en un diálogo. Las advertencias sobre un resultado ya calculado no interrumpen al usuario: PPC las muestra bajo la gráfica y el índice de modulación las deja en el registro de la aplicación.

Tabla 4: Respuesta ante entradas que comprometen el resultado

Condición	**Respuesta**
Frecuencia alta sobre el Nyquist efectivo (PAC, PPC)	Se rechaza y el mensaje indica el límite
Bandas del comodulograma junto al Nyquist	Esas bandas quedan sin valor, se calcula el resto y queda constancia en el registro
Densidad de muestreo que no divide la tasa del archivo	Todos los ejes usan la tasa efectiva, obtenida con un factor entero; PPC lo advierte bajo la gráfica
Menos de tres ciclos utilizables (PAC Psel)	Se rechaza y se sugiere ampliar la banda o usar más trials
El mismo canal dos veces (PAC Psel inter-canal, PPC)	Se rechaza antes de iniciar el cálculo
Trials de dos canales no alineados	No se calcula: PPC compara forma, inicio de cada trial, tasa y ventana, y PAC Psel inter-canal compara la forma de las matrices
Trial sin variación (PPC)	Se rechaza, porque normalizar ruido numérico daría un acoplamiento perfecto falso
Frecuencias sin dos muestras independientes (PPC)	Quedan sin valor y se advierte qué rango no se midió
Frecuencias con menos muestras de las pedidas (PPC)	Se advierte bajo la gráfica y en la exportación
Menos de seis ciclos de la banda lenta (índice de modulación)	Queda constancia en el registro; el cálculo no cambia

5.1.10 Límites del diseño

El diseño tiene los siguientes límites conocidos:

- **Sin prueba de significancia.** Los módulos calculan la magnitud del acoplamiento, pero no la comparan contra datos sustitutos. Esa valoración queda a cargo del investigador, con los valores exportados, y debe hacerse con cuidado porque puede aparecer acoplamiento aparente sin interacción real [12].
- **Submuestreo sin filtro antialias.** Se conserva para coincidir con la referencia, por lo que el contenido sobre el nuevo Nyquist se pliega sobre frecuencias bajas.

- **Cancelación no inmediata.** Una etapa en curso no se puede interrumpir. Pasados dos segundos el resultado se descarta, pero el cálculo puede seguir activo hasta terminar, lo que deja parcial a R46.
- **PAC entre canales solo en modo Psel.** Los modos PAC y PAC Average trabajan sobre un canal.
- **Índice de modulación sin persistencia.** Este módulo todavía no participa del mecanismo de guardado, por lo que su análisis no se conserva con el proyecto.
- **Aproximación de las muestras independientes en PPC.** Con ruido independiente, la media medida fue de $-0{,}009$ en lugar de 0. El sesgo va hacia abajo, de modo que no crea acoplamiento.
- **Tramos planos en PPC.** Se detecta un trial constante, pero no un tramo plano dentro de un trial por lo demás activo.
- **Dependencia entre módulos.** PPC reutiliza una operación de presentación de PAC, la única excepción al criterio de ubicar en el núcleo lo que comparten dos módulos.

6 DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

6.1 Implementación

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

6.2 Producto

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

6.2.1 Funcionalidad 1

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

6.2.2 Funcionalidad 2

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

6.2.3 Funcionalidad 3

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

7 PRUEBAS DE DESARROLLO

7.1 Metodología aplicada

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

7.2 Entorno y herramientas

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

7.3 Organización y documentación

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

8 RESULTADOS

8.1 Resumen de pruebas unitarias

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

8.2 Observaciones y hallazgos

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

8.3 Resumen de pruebas comparativas contra el sistema de referencia

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

8.4 Observaciones y hallazgos

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

8.5 Resumen de pruebas de aceptación del usuario

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

8.6 Observaciones y hallazgos

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

9 CONCLUSIONES

9.1 Análisis de Impacto del Proyecto

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

9.1.1 A corto, mediano y largo plazo

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

9.1.2 Impacto en Ingeniería de Sistemas

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

9.1.3 Impacto en Contextos Globales, Económicos, Ambientales y Sociales

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

9.2 Conclusiones y Trabajo Futuro

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

9.2.1 Conclusiones

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

9.2.2 Trabajo futuro

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

10 REFERENCIAS

Referencias

[1] A. K. Singh y S. Krishnan, "Trends in EEG signal feature extraction applications," *Frontiers in Artificial Intelligence*, vol. 5, art. 1072801, ene. 2023, doi: 10.3389/frai.2022.1072801. [En línea]. Disponible: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9905640/.

[2] P. Walla, "The Power of Time: Editorial on the Advantages of Electroencephalography (EEG) and Event-Related Potentials (ERPs) in Affective and Cognitive Neuroscience," *Brain Sciences*, vol. 15, n.º 10, art. 1054, sep. 2025, issn: 2076-3425, doi: 10.3390/brainsci15101054. [En línea]. Disponible: https://www.mdpi.com/2076-3425/15/10/1054.

[3] K. Jayalaksshme Srinivasan, P. Periasamy, y S. Gunasekaran, "Motor Imagery and Motor Execution: A Narrative Review of Electroencephalographic (EEG) Signatures, Methodological Consistency, and Translational Applications," *Cureus*, vol. 17, n.º 9, art. e93011, sep. 2025, doi: 10.7759/cureus.93011. [En línea]. Disponible: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12550537/.

[4] A. Chaddad, Y. Wu, R. Kateb, y A. Bouridane, "Electroencephalography Signal Processing: A Comprehensive Review and Analysis of Methods and Techniques," *Sensors*, vol. 23, n.º 14, art. 6434, ene. 2023, issn: 1424-8220, doi: 10.3390/s23146434. [En línea]. Disponible: https://www.mdpi.com/1424-8220/23/14/6434 (Visitado: 28-04-2026).

[5] M. W. J. van Es, C. Gohil, A. J. Quinn, y M. W. Woolrich, "osl-ephys: a Python toolbox for the analysis of electrophysiology data," *Frontiers in Neuroscience*, vol. 19, art. 1522675, feb. 2025, doi: 10.3389/fnins.2025.1522675. [En línea]. Disponible: https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2025.1522675/full.

[6] S. Asencio Rodríguez, M. F. González Valencia, J. E. Martínez Clavijo, y G. V. Villalobos Rocha, "Gamma Lab," Memoria de trabajo de grado, Programa de Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ingeniería, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, D.C., Colombia, nov. 2025.

[7] C. Gauthier-Umaña, M. Valderrama, A. Múnera, y M. O. Nava-Mesa, "BOARD-FTD-PACC: a graphical user interface for the synaptic and cross-frequency analysis derived from neural signals," *Brain Informatics*, vol. 10, art. 12, may. 2023, issn: 2198-4026, doi: 10.1186/s40708-023-00191-x. [En línea]. Disponible: `https://link.springer.com/article/10.1186/s40708-023-00191-x`.

[8] R. T. Canolty, E. Edwards, S. S. Dalal, M. Soltani, S. S. Nagarajan, H. E. Kirsch, M. S. Berger, N. M. Barbaro, y R. T. Knight, "High gamma power is phase-locked to theta oscillations in human neocortex," *Science*, vol. 313, n.º 5793, pp. 1626–1628, sep. 2006, doi: 10.1126/science.1128115.

[9] T. E. Özkurt y A. Schnitzler, "A critical note on the definition of phase-amplitude cross-frequency coupling," *Journal of Neuroscience Methods*, vol. 201, n.º 2, pp. 438–443, 2011, doi: 10.1016/j.jneumeth.2011.08.014.

[10] J. M. Lilly y S. C. Olhede, "Generalized Morse wavelets as a superfamily of analytic wavelets," *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 60, n.º 11, pp. 6036–6041, 2012, doi: 10.1109/TSP.2012.2210890.

[11] M. Vinck, M. van Wingerden, T. Womelsdorf, P. Fries, y C. M. A. Pennartz, "The pairwise phase consistency: a bias-free measure of rhythmic neuronal synchronization," *NeuroImage*, vol. 51, n.º 1, pp. 112–122, 2010, doi: 10.1016/j.neuroimage.2010.01.073.

[12] J. Aru *et al.*, "Untangling cross-frequency coupling in neuroscience," *Current Opinion in Neurobiology*, vol. 31, pp. 51–61, 2015, doi: 10.1016/j.conb.2014.08.002.

11 ANEXOS

11.1 MRCU - Matriz de Requerimientos y Casos de Uso

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

11.2 PMP — Project Management Plan

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

11.3 SAD - Software Architecture Document

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

11.4 SDD - Software Design Document

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

11.5 SRS - Software Requirements Specifications

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

11.6 TD - Test Document

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

11.7 MU - Manual de Usuario

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

11.8 VFP - Versión Final Propuesta de Proyecto

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

11.9 Aplicación de escritorio

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]